

U1 - Sistemas operativos

Indice

1. [Sistemas Operativos](#)
 - a. [Funciones generales de los sistemas operativos](#)
 - b. [Tipos de sistemas operativos](#)
 - c. [Multiprogramación](#)
 - d. [Interrupciones](#)
 - e. [DMA](#)
 - f. [Maquina Multinivel](#)
 - g. [Modos de operación del procesador](#)
 - h. [Llamadas al sistema \(systems calls\)](#)
 - i. [Multiprogramacion](#)
 - j. [Jerarquía de memoria](#)
 - k. [Proceso de Boot](#)
 - l. [MBR](#)
 - m. [Memoria ROM](#)
 - n. [Vector de interrupción](#)
 - o. [Kernel](#)
 - p. [Diferencia entre lenguaje compilado e interpretado](#)

Sistemas Operativos

Definicion

Un sistema operativo (SO) es un programa que tiene encomendadas una serie de funciones diferentes cuyo objetivo es simplificar el manejo y la utilización de la computadora, haciéndolo seguro y eficiente

Funciones generales de los sistemas operativos

Podríamos agrupar sus funciones generales en 3 grupos

- Gestión de recursos de la computadora
- Ejecución de servicios para los programas/maquina extendida
- Ejecución de los mandatos de los usuarios/ interfaz de usuario

Gestión de recursos

Asignacion de recursos

La asignación de recursos se realiza según la disponibilidad de lo. mismos y la prioridad de los programas, debiéndose resolver los conflictos que aparecen por las peticiones simultáneas, los recursos manejados por el sistema operativo son físicos y lógicos. Entre los físicos se encuentra el

procesador, la memoria principal y los periféricos. Entre los lógicos se pueden citar los archivos y los puertos de comunicación.

Protección

Ha de asegurar la confidencialidad de la información y que unos trabajos no interfieran con otros

Contabilidad

Permite medir la cantidad de recursos que, a lo largo de su ejecución, utiliza cada programa. De esta forma se puede conocer la carga de utilización que tiene cada recurso y se puede imputar a cada usuario los recursos que ha utilizado

Servicios para los programas

El sistema operativo ofrece a los programas un conjunto de servicios, o llamadas al sistema, que pueden solicitar cuando lo necesiten, proporcionando a los programas una visión de máquina extendida. Estos servicios se pueden agrupar en 4 grupos

Ejecución de programas

El sistema operativo incluye servicios para lanzar la ejecución de un programa, así como para pararla o abortarla. La ejecución de programas da lugar al concepto de **proceso**. Un proceso se puede definir como un programa en ejecución.

Ordenes de E/S

Los servicios de E/S ofrecen una gran comodidad y protección al proveer a los programas de operaciones de lectura, escritura y modificación del estado de los periféricos

Operaciones sobre archivos

Los archivos ofrecen un nivel de abstracción mayor que el de las órdenes de E/S, permitiendo operaciones tales como creación, borrado, renombrado, apertura, escritura y lectura de chivos.

Detección y tratamiento de errores

Además de analizar detalladamente todas las ordenes que recibe, para comprobar que se pueden realizar, el sistema operativo se encarga de tratar todas las condiciones de error que detecte el hardware como por ejemplo: errores de paridad, desbordamientos, violaciones de memoria, etc.

Interfaz de usuario

El módulo del sistema operativo que permite que los usuarios dialoguen de forma interactiva con el sistema es el intérprete de mandatos o shell. El *shell* se comporta como un bucle infinito que está repitiendo constantemente la siguiente secuencia:

- Espera la orden del usuario
- Analiza y la ejecuta
- Concluye la orden y vuelve a esperar

Tipos de sistemas operativos

1. Sistemas Operativos Interactivos

Un sistema operativo interactivo permite la interacción directa del usuario con el sistema en tiempo real. Estos sistemas responden inmediatamente a las entradas del usuario y son comunes en

computadoras personales y otros dispositivos donde el usuario da comandos o realiza tareas y el sistema responde de inmediato.

Características principales:

- Permiten la interacción directa y en tiempo real del usuario.
- El sistema responde a comandos de entrada (teclado, ratón, pantalla táctil) de manera inmediata.
- Ejemplo: Windows, macOS, Linux, que son sistemas operativos de uso general para computadoras personales.

Ventajas:

- El usuario tiene control directo sobre las acciones.
- Son adecuados para tareas donde el tiempo de respuesta es crítico.

Desventajas:

- Requieren recursos constantes y estar siempre listos para responder a las entradas, lo que puede consumir más energía y recursos.

2. Sistemas Operativos Batch (Trabajo por Lotes)

En un sistema operativo por lotes, las tareas se agrupan en lotes que luego son procesados sin interacción directa del usuario. Este tipo de sistema operativo se utilizaba principalmente en los primeros días de la informática, donde un operador recopilaba varios trabajos, los introducía al sistema, y luego el sistema los procesaba uno tras otro.

Características principales:

- No hay interacción en tiempo real con el usuario.
- Las tareas (trabajos) son introducidas al sistema en lotes, y el sistema las procesa secuencialmente.
- Utilizado en ambientes donde el procesamiento por lotes es más eficiente, como la generación de reportes financieros o procesamiento de nómina.

Ventajas:

- Aumenta la eficiencia del sistema ya que se pueden agrupar trabajos similares.
- Minimiza la intervención humana durante el procesamiento.

Desventajas:

- No es adecuado para tareas que requieren una interacción inmediata.
- Si un trabajo en el lote falla, puede retrasar la ejecución del resto.

Ejemplos: Los sistemas de mainframes antiguos y aplicaciones de procesamiento en masa.

3. Sistemas Operativos Monousuario

Un sistema operativo monousuario permite que solo un usuario acceda al sistema a la vez. Aunque varias aplicaciones pueden ejecutarse simultáneamente, solo un usuario interactúa con el sistema en un momento dado.

Características principales:

- Está diseñado para ser utilizado por una persona a la vez.
- Puede ser multitarea (varios programas ejecutándose al mismo tiempo), pero solo permite la interacción de un solo usuario.
- Son comunes en computadoras personales.

Ventajas:

- Simplicidad en la administración de recursos y gestión de usuarios.
- No se requiere manejar múltiples sesiones de usuarios al mismo tiempo.

Desventajas:

- Limita el acceso a un solo usuario, lo cual no es adecuado en entornos colaborativos o de red.

Ejemplos: Sistemas operativos como macOS y Windows en una PC personal.

4. Sistemas Operativos Monotarea

En los sistemas operativos monotarea, solo se puede ejecutar una tarea o proceso a la vez. Una vez que se completa una tarea, se puede comenzar con la siguiente.

Características principales:

- Solo permite que se ejecute un proceso en un momento dado.
- Utilizado en sistemas simples o antiguos.
- Menos complejo en términos de gestión de recursos y memoria.

Ventajas:

- Menor consumo de recursos, ya que no requiere gestionar múltiples procesos.
- Facilidad de uso y programación.

Desventajas:

- Ineficiente en comparación con sistemas multitarea, ya que no aprovecha la capacidad de realizar múltiples tareas simultáneamente.

Ejemplos: MS-DOS es un ejemplo clásico de un sistema operativo monotarea.

5. Sistemas Operativos Multitarea – Monousuario

Este tipo de sistema operativo permite que un único usuario ejecute múltiples tareas o programas simultáneamente. Aunque solo hay un usuario interactuando con el sistema, este puede abrir varias aplicaciones y cambiar entre ellas.

Características principales:

- Un usuario puede ejecutar múltiples aplicaciones a la vez (por ejemplo, un navegador, un editor de texto y un reproductor de música).
- Utiliza técnicas de administración de procesos y memoria para gestionar varias tareas al mismo tiempo.

Ventajas:

- Aumenta la eficiencia y la productividad del usuario.
- El usuario puede cambiar entre tareas sin necesidad de cerrar aplicaciones.

Desventajas:

- Consume más recursos del sistema (CPU y memoria) al gestionar múltiples tareas simultáneamente.
- Si el sistema no está bien diseñado, puede haber problemas de rendimiento o estabilidad.

Ejemplos: Versiones modernas de Windows y macOS son multitarea monousuario.

6. Sistemas Operativos Multitarea - Multiusuario

Los sistemas operativos multitarea multiusuario permiten que varios usuarios interactúen con el sistema al mismo tiempo, y cada uno puede ejecutar múltiples tareas simultáneamente. Estos sistemas son comunes en entornos de servidores, donde varios usuarios pueden acceder y utilizar los recursos del sistema simultáneamente.

Características principales:

- Múltiples usuarios pueden conectarse al sistema y ejecutar tareas simultáneamente.
- Utilizan una gestión eficiente de recursos para asegurarse de que todos los usuarios reciban un tiempo de procesamiento adecuado.
- Son altamente escalables y permiten conexiones remotas.

Ventajas:

- Uso eficiente de los recursos, ya que varios usuarios pueden compartirlos.
- Adecuado para entornos de red, servidores y sistemas empresariales.

Desventajas:

- Requieren más recursos en términos de memoria y procesamiento para gestionar múltiples usuarios y tareas.
- La administración y seguridad pueden ser más complejas, ya que es necesario asegurar que los usuarios no interfieran entre sí.

Ejemplos: Unix, Linux y Windows Server son ejemplos de sistemas operativos multitarea y multiusuario.

Multiprogramación

La multiprogramación es una técnica clave en sistemas operativos modernos que mejora la eficiencia del uso del CPU, gestionando múltiples procesos en la memoria y ejecutándolos de manera intercalada. Esto permite aprovechar mejor los recursos del sistema y reducir los tiempos de inactividad del procesador, lo que lleva a un mejor rendimiento general.

Interrupciones

Las **interrupciones** son un mecanismo crucial en los sistemas operativos que permiten que eventos externos o internos interrumpan el flujo normal de ejecución del CPU. Las interrupciones permiten que

el sistema operativo responda a eventos importantes sin tener que esperar a que el proceso actual termine. Estas pueden ser generadas por:

Mecanismo por el cual otros módulos (ej. I/O) pueden interrumpir la secuencia normal de procesamiento

Las interrupciones permiten que otros módulos del sistema, como dispositivos de entrada/salida (I/O), puedan interrumpir el flujo normal de procesamiento del CPU. Esto significa que, en lugar de esperar a que el CPU termine un proceso antes de manejar eventos como la llegada de datos desde un teclado o una red, el sistema puede pausar el proceso actual y atender el evento importante de inmediato.

Ejemplo: Cuando se recibe un nuevo dato desde un teclado, el dispositivo de teclado puede enviar una señal de interrupción al CPU, indicando que hay datos disponibles para ser leídos.

Programa

Las interrupciones generadas por el programa ocurren debido a errores o eventos específicos dentro de un programa en ejecución. Estos errores pueden causar una interrupción que el sistema operativo debe manejar.

- **Ejemplos:**
 - **Overflow (Desbordamiento):** Ocurre cuando un cálculo excede el rango de valores que puede manejar una variable. Por ejemplo, sumar dos números grandes puede producir un valor que supera la capacidad de almacenamiento de una variable.
 - **División por cero:** Ocurre cuando un programa intenta dividir un número por cero, lo que es matemáticamente indefinido y generalmente provoca una interrupción que debe ser manejada para evitar errores graves.

Timer

Las interrupciones generadas por el **timer** son producidas por el reloj interno del sistema. Este tipo de interrupción es fundamental para sistemas que requieren multitarea.

- **Generada por el reloj interno:** El timer del sistema opera a intervalos regulares y puede generar interrupciones para permitir que el sistema operativo controle la ejecución de procesos en una forma ordenada.
- **Utilizado en multi-tarea:** En un entorno multitarea, el timer asegura que el CPU cambie de un proceso a otro en intervalos regulares, proporcionando a cada proceso una porción de tiempo de CPU y permitiendo que el sistema ejecute múltiples tareas de manera eficiente.

I/O

Las interrupciones de **I/O** son generadas por los dispositivos de entrada/salida. Cuando un dispositivo de I/O ha completado una operación (por ejemplo, la lectura de datos desde un disco duro), puede enviar una señal de interrupción al CPU para notificarle que la operación ha terminado y que los datos están listos para ser procesados.

- **Desde una controladora de I/O:** La controladora de I/O, que es el componente que gestiona las operaciones de los dispositivos de I/O, envía una interrupción al CPU para informar que la

operación solicitada ha concluido y que se deben tomar las acciones apropiadas.

Fallo de Hardware

Las interrupciones por **fallo de hardware** ocurren cuando se detecta un problema con el hardware del sistema.

- **Ejemplos:**
 - **Parity Error (Error de Paridad):** Ocurre cuando se detecta un error en los datos que se transmiten o almacenan. Los errores de paridad se utilizan para verificar la integridad de los datos y, si se detecta una discrepancia, se genera una interrupción para que el sistema operativo pueda tomar medidas correctivas o notificar al usuario del problema.

Ciclo de interrupciones

1. El procesador verifica si existe una interrupción (Indicada por una señal de interrupción)
2. Si no hay interrupciones en curso, busca la próxima instrucción
3. si hay interrupciones SUSPENDE la ejecución del programa que se está ejecutando
4. Salva el contenido
5. Setea el PC con la dirección de la rutina de tratamiento de la interrupción
6. Procesa la interrupción
7. Rescata el contexto y continúa con la ejecución del programa

Redondar

El estado del programa, también conocido como **contexto**, se guarda en la **pila del sistema o stack**. El contexto incluye el **contador de programa (PC)**, registros del procesador, flags (indicadores de estado), y en algunos casos, otros valores importantes que el procesador necesita para continuar la ejecución después de procesar la interrupción.

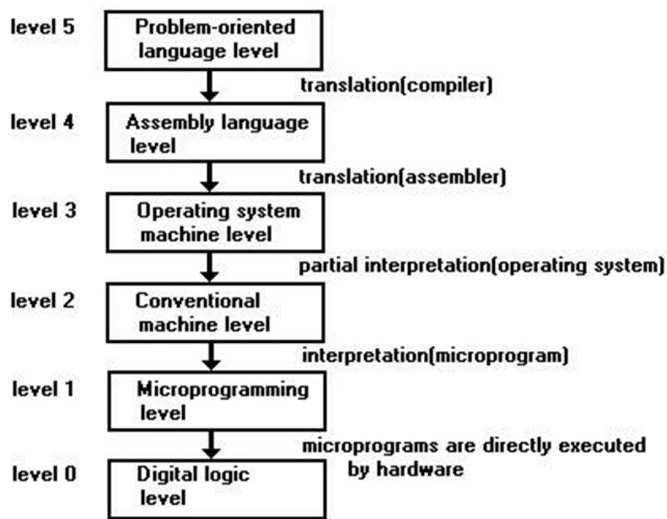
DMA

El **DMA (Direct Memory Access)** o **Acceso Directo a Memoria** es un mecanismo que permite a los dispositivos de entrada/salida (I/O) transferir datos directamente hacia o desde la memoria principal (RAM) sin que el procesador (CPU) tenga que intervenir constantemente en la operación. Esto libera al procesador para que realice otras tareas mientras se realiza la transferencia de datos.

El CPU le indica al controlador de DMA

- Lectura o escritura
- Dirección del dispositivo
- Dirección inicial de bloque de memoria o datos
- Cantidad de datos a ser transferidos

Maquina Multinivel



- Cada nivel de la máquina multinivel es una representación de un sistema de cómputo desde el más bajo nivel de hardware (compuertas lógicas) hasta el más alto nivel de abstracción (lenguajes de programación).
- Las transiciones entre niveles permiten que los lenguajes de alto nivel y las operaciones complejas puedan ejecutarse en hardware físico, pasando por varias etapas de traducción y procesamiento.

Modos de operación del procesador

Modo Kernel: Ejecuta el núcleo del sistema operativo con acceso completo al hardware y las funciones críticas del sistema.

Modo Usuario: Ejecuta aplicaciones con privilegios limitados para evitar que tengan acceso directo a recursos críticos del sistema, proporcionando mayor seguridad y estabilidad.

Transición entre Modo Usuario y Modo Kernel:

- **Llamadas al sistema (syscalls):** Cuando una aplicación en modo usuario necesita acceso a hardware o servicios restringidos, hace una llamada al sistema. Esto desencadena una interrupción que cambia al modo kernel, donde se ejecuta la operación solicitada, y luego se devuelve el control al programa en modo usuario.
- **Interrupciones:** Similarmente, cuando ocurre una interrupción de hardware, el sistema pasa al modo kernel para manejarla (por ejemplo, la llegada de un nuevo paquete de red o la finalización de una operación de E/S), y luego vuelve al modo usuario.

Llamadas al sistema (systems calls)

Las **llamadas al sistema** son mecanismos que permiten a los programas en modo usuario solicitar servicios del sistema operativo que requieren privilegios especiales. Estas llamadas permiten que el software interactúe con el hardware de forma segura y controlada.

Proceso General de una Llamada al Sistema:

1. Preparación de Parámetros:

- El programa en modo usuario prepara los parámetros necesarios para la llamada al sistema.

2. Interrupción de Software:

- El programa ejecuta una instrucción especial (como `int` en x86) que genera una interrupción de software para cambiar al modo kernel.

3. Ejecución en Modo Kernel:

- El sistema operativo entra en modo kernel y ejecuta el código correspondiente a la llamada al sistema. Utiliza la información pasada desde el modo usuario para realizar la operación solicitada.

4. Retorno al Modo Usuario:

- Una vez que el sistema operativo completa la tarea, devuelve el control al programa en modo usuario, que continúa su ejecución.

Uso de Registros, Tabla en Memoria y Pila del Proceso

Registros:

En Modo Kernel:

Durante una llamada al sistema, el procesador utiliza registros para pasar parámetros y almacenar resultados. Por ejemplo, en arquitecturas como x86, los registros específicos se utilizan para pasar argumentos a la llamada al sistema y recibir el valor de retorno.

Propósito:

Los registros son rápidos y permiten una transferencia eficiente de información entre el programa en modo usuario y el sistema operativo en modo kernel.

Tabla en Memoria:

En el Contexto de Llamadas al Sistema:

El sistema operativo mantiene una **tabla de llamadas al sistema** en memoria, que contiene las direcciones de las funciones que manejan cada llamada al sistema. Esta tabla se usa para dirigir la solicitud del programa al código adecuado en el kernel.

Propósito:

La tabla facilita la búsqueda y ejecución de la función correcta cuando se realiza una llamada al sistema.

Pila del Proceso:

En Modo Usuario:

La **pila del proceso** almacena datos temporales como las direcciones de retorno y los parámetros de la llamada al sistema.

En Modo Kernel:

Cuando se realiza una llamada al sistema, el contexto del proceso (incluyendo el puntero de pila) se guarda para que el sistema operativo pueda manejar la llamada y luego restaurar el estado del proceso para continuar su ejecución.

Propósito:

La pila del proceso se utiliza para gestionar la ejecución del programa y las llamadas al sistema de manera ordenada y segura.

Multiprogramacion

La **multiprogramación** es una técnica en la que múltiples programas se cargan en la memoria y se ejecutan aparentemente al mismo tiempo, aprovechando al máximo los recursos del sistema. La idea es mantener al CPU ocupado con trabajos útiles mientras otros trabajos están esperando operaciones de entrada/salida (E/S).

Requerimientos del Sistema para la Multiprogramación

1. **Planificación del CPU:** La planificación del CPU es el proceso mediante el cual el sistema operativo decide qué proceso o tarea se ejecutará en el CPU en un momento dado donde hay mas de un proceso listo para ejecución .
2. **Manejo de la Memoria:** En un entorno de multiprogramación, la memoria debe ser gestionada para soportar múltiples procesos simultáneamente y asignarlos correctamente según la demanda.
3. **Rutinas de E/S Provistas por el Sistema:** Las rutinas de E/S son los procedimientos que gestionan las operaciones de entrada y salida, como leer o escribir datos desde y hacia dispositivos externos, facilitando la programación de aplicaciones
4. **Asignación de Dispositivos:** La asignación de dispositivos implica gestionar y asignar el acceso a los dispositivos de hardware, como impresoras, discos duros, y otros periféricos.

Jerarquía de memoria

1. Registros
2. Cache
3. Memoria principal
4. Unidad de estado solido
5. Disco magnético
6. Nube

Proceso de Boot

El **proceso de boot** o arranque es el conjunto de pasos que realiza un sistema para encender y cargar el sistema operativo en la memoria, preparándose para que el usuario pueda interactuar con él.

Al iniciar la computadora se ejecutan las instrucciones almacenadas en la ROM, que contiene a la BIOS, esta realiza una llamada POST (test para iniciar), se asegura de que las cosas conectadas en la ram funcionen correctamente (DISCOS, TECLADOS, etc) Luego el bootloader se carga desde el MBR en el disco configurado para el arranque, que carga el nucleo del SO.

MBR

El **MBR** es el primer sector de un dispositivo de almacenamiento (como un disco duro o una unidad USB). Tiene un tamaño de 512 bytes y contiene la información necesaria para cargar el sistema operativo.

Memoria ROM

La **memoria ROM** es un tipo de memoria no volátil que contiene instrucciones esenciales para el arranque del sistema. Almacena el firmware, como el **BIOS/UEFI**, y se usa en el proceso de encendido y boot del sistema.

Vector de interrupción

Un **vector de interrupción** es una tabla en la memoria que contiene las direcciones de las rutinas de servicio de interrupciones. Cuando ocurre una interrupción, el sistema consulta esta tabla para encontrar el código adecuado que debe ejecutarse.

Al ocurrir una interrupción, el sistema suspende la ejecución actual, guarda el contexto del programa en ejecución, y ejecuta la rutina de servicio de interrupción especificada en el vector.

Kernel

El kernel es el núcleo de un sistema operativo, el componente central que actúa como un puente entre el hardware de una computadora y el software que se ejecuta en ella. Su función principal es gestionar los recursos del sistema, como la memoria, el procesador, los dispositivos de entrada y salida, y permite que las aplicaciones interactúen con el hardware de manera segura y eficiente.

Cuando hablamos de que el sistema operativo es Linux pero tenemos diferentes como Ubuntu, Debian, etc. Lo que tienen de diferentes son los kernel.

Diferencia entre lenguaje compilado e interpretado

Un programa en lenguaje compilado se necesita traducir antes de ejecutarlo y no es portable, es decir que si yo compilo un programa en C en linux, y lo paso a un windows y lo quiero ejecutar no nos va a compilar ya que se compila para el sistema operativo.

mientras que el programa en lenguaje interpretados se traduce en tiempo de ejecución, por lo que es mas portable si hago ese mismo ejemplo en linux y lo paso a windows seguro se logra ejecutar ya que se traduce para el sistema operativo en tiempo de ejecución

